

Sector Rotation

קורס אינטראקטיבי בעברית - גרסת קריאה

8 מודולים + מילון מונחים

מהדורה מודפסת של הקורס. הגרסה האינטראקטיבית (Macro Dashboard חי, RRG, backtester) זמינה בנפרד.

אזהרה: הקורס למטרות חינוכיות בלבד. אינו ייעוץ פיננסי. ביצועי עבר אינם מבטיחים ביצועי עתיד.

קורס Sector Rotation

קורס אינטראקטיבי בעברית – 8 מודולים, Dashboard חי, 20 backtest, RRG שנה.

ברוך הבא. פתח את התפריט הצדדי (☰ למעלה משמאל בטלפון) ובחר מודול להתחיל בו.

אם זו פעם ראשונה – התחל במודול **1**, וקרא לפי הסדר. הכלים החיים (Dashboard, RRG, Backtest) ב-4, 5, ו-7 נשענים על מה שתלמד במודולים 1-3.

מבנה הקורס

... - ...

 **טיפ:** בטלפון, התפריט נסגר אוטומטית אחרי בחירה. כדי לפתוח אותו שוב לחץ על ה-☰ בפינה השמאלית למעלה.

פרטיות וגישה ►

- הסיסמה מאוחסנת ב-**Streamlit Secrets**, לא בקוד.
- ה-repo ב-GitHub שלך **פרטי** – אף אחד לא רואה את הקוד.
- ה-FRED API key רק בקריאות שרת→FRED, לא חשוף לדפדפן.
- אין שמירת נתונים, אין קוקיז ארוכי טווח, אין מעקב.
- כדי להחליף סיסמה: Streamlit Cloud → Settings → Secrets.

? עזרה ופתרון בעיות ►

- האפליקציה איטית בכניסה? היא נרדמת אחרי כמה ימי חוסר שימוש – לחץ "Yes, wake it up" וחכה 30 שניות.
- מודול 4 לא מציג נתונים? בדוק שיש fred_api_key ב-Streamlit Secrets. ראה FRED_API_QUICK.md.
- שינית סיסמה אבל המערכת לא מקבלת? עשה **Reboot** לאפליקציה אחרי שמירה ב-Secrets.
- בעיה אחרת? צלם מסך ושלח לי (Claude) – אתקן.

תוכן עניינים

1. מודול 1 – Business Cycle
2. מודול 2 – מיפוי סקטורים
3. מודול 3 – הסיבוב הקלאסי
4. מודול 4 – Macro Dashboard
5. מודול 5 – Relative Strength + RRG
6. מודול 6 – יישום
7. מודול 7 – Backtest
8. מודול 8 – שילוב בתיק
9. מילון מונחים

מודול 1 – מחזור העסקים (Business Cycle)

המיומנות החשובה ביותר ב-Sector Rotation: לזהות באיזה שלב במחזור אנחנו נמצאים

הכלכלה לא נעה בקו ישר – היא נעה במחזורים. תקופות של צמיחה ופריחה מתחלפות בתקופות של האטה והתכווצות, וחוזר חלילה. **היכולת לזהות באיזה שלב במחזור אנחנו נמצאים היא המיומנות המאקרו הכי חשובה למשקיע סקטוריאלי**, כי כל סקטור מתפקד אחרת בכל שלב.

במודול הזה תלמד את **4 השלבים** של המחזור, את **האינדיקטורים** שמסמנים מעבר בין שלבים (עקום תשואות, PMI, LEI, אבטלה, אינפלציה), את ההגדרה הרשמית של **NBER** למיתון, ואת ההבדל בין אינדיקטורים **מובילים, מתואמים ומפגרים**. **מודול 3** ימפה איזה סקטור מוביל בכל שלב, **ומודול 4** הוא לוח מחוונים חי ששולף נתונים מ-FRED ומסווג בזמן אמת.

4 השלבים של מחזור העסקים

המחזור הקלאסי מורכב מארבעה שלבים שמופיעים תמיד באותו סדר (אם כי במשכים משתנים). הלוח הבא מסכם מה קורה לכל משתנה מאקרו מרכזי בכל שלב:

שלב	GDP	אבטלה	אינפלציה	פד	רוח שוק
 התאוששות מוקדמת	פונה מעלה מתחתית	יורדת מהשיא	נמוכה	מקל	אופוריה
 אמצע מחזור	צומחת יציבה	יציבה נמוכה	מתונה (2-3%)	נייטרלי	רגוע
 סוף מחזור	מאט	קרובה לשפל מחזורי	עולה (>3%)	מהדק	חשש
 מיתון	מתכווצת	עולה מהר	יורדת	חוזר להקל	פאניקה

שלב 1 – התאוששות מוקדמת (Early Cycle)

המשק יוצא מהמיתון. הפד הוריד ריביות לרצפה, יש גירוי פיסקלי, והביקושים מתחילים לחזור. GDP הופך חיובי אחרי רבעונים של התכווצות, האבטלה יורדת מהשיא (אבל עדיין גבוהה), האינפלציה נמוכה כי יש עוד כושר ייצור פנוי. תנאי הרקע אידיאליים לסיכון: ריבית נמוכה + רווחים מתאוששים + מכפילים שהתכווצו במיתון. היסטורית זהו השלב עם **התשואות הגבוהות ביותר** במחזור (גם אם פסיכולוגית קשה להאמין כי כולם עוד מפוחדים). משך טיפוס: 12-18 חודשים.

שלב 2 – אמצע מחזור (Mid Cycle)

השלב הארוך ביותר. הצמיחה יציבה (בארה"ב טיפוסית 2-3% ריאלית), האבטלה ירדה לרמות נורמליות, האינפלציה בטווח היעד של הפד (~2%), והפד בעמדה נייטרלית. זה השלב שבו "הכל עובד": רווחי החברות גדלים, האשראי זמין, המכפילים יציבים. השלב הזה יכול להימשך **3-6 שנים** (1991-1999, 2003-2007, 2013-2019 כולם היו אמצע-מחזור מורחב).

🔥 שלב 3 - סוף מחזור (Late Cycle)

הכלכלה רותחת יתר על המידה. האבטלה נמוכה משיווי משקל ארוך טווח, האינפלציה עוברת את 3%, הפד מהדק (מעלה ריבית, מצמצם מאזן), עקום התשואות משתטח ולעיתים מתהפך. זה השלב הכי קשה לזהות בזמן אמת: השוק עדיין עולה, החדשות עדיין טובות, אבל הסימנים מתחת לפני השטח (יישור עקום, ספרדי היי-יילד, CPI עולה) מתחילים להזהיר. משך טיפוס: 12-24 חודשים, עד שהפד "שובר משהו".

📉 שלב 4 - מיתון (Recession)

GDP מתכווץ, האבטלה עולה במהירות, התאגידים מצמצמים השקעות ומפטרים. אינפלציה יורדת מהר (כי הביקוש נעלם), הפד הופך זווית ומתחיל להקל - בדרך כלל מאוחר מדי. זה השלב הכי כואב למשקיעי מניות (S&P500 ירד היסטורית 25-50%), אבל הוא גם **הכי קצר** - ממוצע 10 חודשים מאז 1945. בסיומו מתחילה מחדש ההתאוששות.

📈 עקום התשואות כמנבא מיתון

T10Y2Y הוא ההפרש בין תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח ל-2 שנים. בדרך כלל ההפרש חיובי (עקום עולה) - משקיעים דורשים פיצוי על הסיכון להחזיק אג"ח ארוך יותר. כש-T10Y2Y הופך **שלילי** (העקום מתהפך, inversion), זה היסטורית סימן אזהרה חזק למיתון בעוד **12-18 חודשים**.

למה זה עובד? לפי **השערת הציפיות** (Expectations Hypothesis), תשואה ל-10 שנים היא ממוצע ציפיות לריבית קצרה ב-10 השנים הקרובות. אם השוק מצפה שהפד יוריד ריבית בעתיד (כי הוא צופה האטה), הצד הארוך של העקום יורד מתחת לצד הקצר.

שיעור הפגיעה ההיסטורית: כל מיתון בארה"ב מאז 1960 קדמה לו היפוך עקום. היו רק 2 false positives קלים - ב-1966 (האטה בלי מיתון רשמי) ובאמצע 1998 (היפוך קצר מאוד סביב משבר LTCM).

באמצע מחזור העקום תלול וחיובי. בסוף מחזור הוא משתטח ולעיתים מתהפך. במיתון, הפד מוריד ריבית והעקום חוזר להיות חיובי במהירות (steepening).

🏢 PMI – Purchasing Managers' Index

ה-**ISM Manufacturing PMI** הוא סקר חודשי של מנהלי רכש בתעשייה האמריקאית. זה **diffusion index** בסולם 0-100:

- **PMI > 50** → התרחבות (יותר מנהלים מדווחים על שיפור מאשר על הרעה).
- **PMI < 50** → התכווצות.
- **PMI < 45** → היסטורית, מיתון כבר בעיצומו.

למה זה אינדיקטור **מוביל**? מנהלי רכש מזמינים חומרי גלם שבועות לפני שהייצור מתחיל, והייצור עצמו מתחיל חודשים לפני שהוא מופיע ב-GDP. הם רואים את הביקושים העתידיים לפני כולם.

תתי-הרכיבים של ה-PMI לבד שווים זהב: **New Orders** (המוביל ביותר), **Production** (מה קורה עכשיו), **Employment** (כיוון הגיוסים), **Inventories** (מלאים מצטברים = חולשה בביקוש).

הערה: PMI הוא דאטה מורשה (ISM) ולא זמין דרך FRED. ב-**מודול 4** אנחנו משתמשים ב- **Industrial Production** (INDPRO) כתחליף ציבורי – קצת יותר מאוחר אבל בקורלציה גבוהה.

העמקה: ההיסטוריה של $PMI < 45$

מאז 1948, כל פעם שה-ISM Manufacturing ירד מתחת ל-45 (במיתונים של 1974, 1980, 1982, 1990, 2001, 2008, 2020), המשק היה במיתון. ירידה ל-45-48 בלי מיתון רשמי קרתה פעמיים (1995, 2015) – "מיתוני ייצור" בלי מיתון כללי.

LEI – Leading Economic Index

ה-**Leading Economic Index** של ה-Conference Board הוא אינדקס משוקלל של 10 אינדיקטורים מובילים. הוא יוצא חודשי ומשמש כתחזית מקיפה למצב הכלכלה בעוד 6-12 חודשים.

10 הרכיבים של LEI: (1) שעות עבודה שבועיות בייצור, (2) דרישות אבטלה ראשוניות, (3) הזמנות חדשות למוצרי צריכה, (4) ISM New Orders, (5) הזמנות למוצרי הון לא-ביטחוניים, (6) רישיוני בנייה, (7) S&P 500, (8) Leading Credit Index, (9) מרווח 10Y-Fed Funds, (10) ציפיות צרכן.

כלל אצבע היסטורי: כששינוי 6-חודשי שנתי (month annualized rate of change-6) של ה-LEI יורד מתחת ל-3%, מיתון בא בדרך. זה עבד 7 מתוך 7 פעמים מאז 1960.

חיבור הכל יחד – אלגוריתם זיהוי שלב (תצוגה מקדימה)

אין אינדיקטור אחד שמספיק. הגישה הפרקטית היא **משקלל היוריסטי** של כמה אינדיקטורים. במודול 4 תראה את האלגוריתם מיישם את הכללים האלה על נתונים חיים:

אינדיקטור	מה הוא מספר
עקום תשואות (T10Y2Y)	היפוך = סיכון למיתון בעוד 12-18 חודשים
מגמת אבטלה	עולה = שלב 3/4, יורדת = שלב 1/2
אינפלציה (CPI YoY)	$< 3\%$ = שלב 3, נמוכה ויורדת = שלב 4/1
ייצור תעשייתי (INDPRO)	מומנטום שלילי = הרעה
ספרדי אשראי (HY OAS)	מתרחבים = פאניקה / מיתון
סנטימנט צרכנים	קורס = שלב 4, עולה = שלב 1

אף אינדיקטור לא מושלם לבד. כשרוב הסיגנלים מתיישרים, **רמת הביטחון עולה**.

ההגדרה הרשמית של מיתון – NBER

ה-National Bureau of Economic Research (NBER) הוא הגוף הרשמי שמתארך מיתונים בארה"ב. ועדת התארוך שלהם (Business Cycle Dating Committee) מגדירה מיתון כ:

"ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית, ממושטת על פני המשק, שנמשכת יותר מכמה חודשים בודדים"

הם בוחנים 6 אינדיקטורים מתואמים (coincident): (1) תוצר ריאלי, (2) הכנסה ריאלית ללא העברות, (3) תעסוקה (Nonfarm payrolls), (4) צריכה ריאלית, (5) מכירות סיטונאיות-קמעונאיות ריאליות, (6) ייצור תעשייתי.

⚠ **מיתוס נפוץ:** "מיתון = שני רבעונים רצופים של GDP שלילי". זה לא ההגדרה של NBER. GDP הוא רק קלט אחד מתוך 6. ב-2022 ארה"ב חוותה שני רבעונים שליליים ברצף אבל NBER לא הכריזה על מיתון, כי תעסוקה והכנסה המשיכו לעלות.

חשוב לדעת: NBER מכריזה על מיתון **רטרואקטיבית** – לפעמים שנה או יותר אחרי שהוא התחיל (למשל, מיתון 2008 הוכרז רק בדצמבר 2008, 12 חודשים אחרי שהתחיל בדצמבר 2007). לכן **אסור להסתמך עליה כאיתות בזמן אמת** – צריך לבנות תהליך זיהוי משלך מהאינדיקטורים המובילים.

העמקה: Leading vs Coincident vs Lagging

- **מובילים (Leading):** עקום תשואות, רישיוני בנייה, PMI New Orders, ציפיות צרכן, S&P 500, דרישות אבטלה ראשוניות.
 - **מתואמים (Coincident):** GDP, תעסוקה (payrolls), ייצור תעשייתי, הכנסה ריאלית – 6 הרכיבים של NBER.
 - **מפגרים (Lagging):** שיעור אבטלה (UNRATE), CPI core, יחס מלאים-למכירות, יתרות אשראי צרכני.
- הכלל לסקטור-רוטייטור:** סחר על מה שמוביל, אמת מול המתואמים, התעלם ממפגרים לצרכי תזמון.

מודול 2 – מיפוי 11 הסקטורים

כל ה-SPDR Sector ETFs: מה הם מחזיקים, מה מניע אותם, ואיך הם מתנהגים במחזור

SPDR sector ETFs 11 מכסים את כל ה-S&P 500. כל אחד עוקב אחרי סקטור GICS. ביחד הם מסתכמים ל-~100% מ-SPY (עם סטיות קטנות, בגלל שיוכים שונים בשוליים).

זה המודול הרפרנס שלך. כשתראה ב-RRG (מודול 5) שסקטור מסוים מוביל, תחזור לכאן כדי להבין מה בעצם מוביל – אילו חברות, אילו דרייברים פונדמנטליים, ובאיזה שלב מחזור זה הגיוני.

⌚ זמן קריאה: ~10-12 דק'.

1. מבט-על: 11 הסקטורים בטבלה אחת

המשקלים ב-S&P 500 משתנים עם הזמן – אלה ערכי-קירוב לאחרונה. הסכום אינו בדיוק 100% בגלל עיגולים.

איך לקרוא את הטבלה:

- **רגישות לריבית גבוהה** = XLU ו-XLRE. שניהם ממונפים, מחלקים דיבידנדים שמתחרים בתשואת אג"ח, וערכם הנוכחי של תזרים עתידי יורד כשהריבית עולה.
- **XLFF (פיננסים) רגיש לעקום** – בנקים מרוויחים מהפרש בין ריבית קצרה (פיקדונות) לארוכה (הלוואות). עקום תלול = רווחי; עקום שטוח/הפוך = לחץ.
- **XLK (טכנולוגיה) – Long Duration** – חברות שצומחות לאט אבל עם תזרימים גדולים בעתיד. ריבית גבוהה מורידה את הערך הנוכחי שלהן (אבל פחות ממה שאינטואיציה אומרת – הענק החיובי על הרווחיות מרכז את הפגיעה).
- **דפנסיבי** = ביקוש לא-גמיש. אנשים קונים סבון ותרופות גם במיתון. XLU, XLV, XLP.
- **מחזורי** = ביקוש קופץ עם הצמיחה. XLE, XLF, XLB, XLI, XLY.

2. פירוט – כל אחד מ-11 הסקטורים

► ... **...** – ... ()

5 ההחזקות הגדולות (לפי משקל, משתנה עם הזמן):

...

איזה חברות? ...

דרייברים פונדמנטליים: ...

שלב מחזור אופייני: ...

3. תמונת מצב חיה – תשואות שנה אחרונה

מקור: yfinance, נתונים שבועיים. תשואות מבוססות מחירי סגירה מתואמים (כולל דיבידנדים).

4. היררכיית GICS – למה דווקא 11 סקטורים?

GICS = *Global Industry Classification Standard*. תקן שיתופי של MSCI ו-S&P משנת 1999, שמסווג כל חברה ציבורית בעולם להיררכיה של 4 רמות:

- **11 סקטורים** (Sectors) – הרמה הרחבה ביותר. זה מה ש-SPDR Select ETFs עוקבים.
- **25 קבוצות תעשייה** (Industry Groups) – למשל "Banks" בתוך Financials.
- **74 תעשיות** (Industries) – למשל "Regional Banks", "Diversified Banks".
- **163 תת-תעשיות** (Sub-Industries) – הרמה הכי גרעינית.

מי עוד מציע ETFs לסקטורים?

- **State Street – SPDR Select Sector** (XLK, XLF, ...) – המנהלים שלנו. נזילות גבוהה, דמי ניהול ~0.09%.
- **Vanguard – VGT/VFH** – דמי ניהול נמוכים יותר (~0.10%), חלוקה שונה במעט.
- **iShares – IYW/IYF** – יקרים יותר (~0.40%) אבל לפעמים בעלי הרכב יותר טהור.

הסיבה שאנחנו משתמשים ב-XLK: הם הסטנדרט המקצועי, בעלי הנזילות הכי גבוהה, ועוקבים את הסיווג של S&P 500 בלבד (כלומר 500 חברות גדולות בלבד – לא small caps).

5. מגבלות של מודל 11-הסקטורים

לפני שאתה לוקח את זה לבנק, חשוב להבין מה המודל **לא** עושה טוב:

1. **המודל אמריקאי-במהותו.** הסיווג של GICS לפי החברות ב-S&P 500. רוטציה בינלאומית עובדת אחרת: - באירופה, פיננסים שולטים (בנקים גדולים) ויש פחות tech. - בקנדה/אוסטרליה, אנרגיה וחומרי גלם דומיננטיים. - בשווקים מתעוררים, הסקטור המוביל לרוב אנרגיה/פיננסים/חומרים – לא tech.
2. **ETF סקטוריאלי הוא סל.** XLE יכול לעלות גם אם רק XOM ו-CVX עולים (שני שלישי מהמשקל). אתה לא קונה "אנרגיה" – אתה קונה ביצועים-משוקללים-לפי-שווי-שוק של חברות אנרגיה.
3. **המשקלים לא שווים.** - **XLK ~30%** מ-S&P 500. - **XLB ~2%** מ-S&P 500. - יחס של **15:1**. רוטציה מ-XLK ל-XLB לא משמעותית ברמת התיק כולו.
4. **ריכוזיות בתוך הסקטורים.** - **~40%** XLY: AMZN+TSLA מהסל. אז XLY בעצם מתנהג כמו growth-tech - hybrid, לא כמו צרכן-מסורתי. - **~40%** XLC: META+GOOGL. דומה. - **XLK: AAPL+MSFT+NVDA** ~50%+.
5. **GICS משתנה מדי פעם.** ב-2018, "XLC" Communication Services נוצר מחדש: META ו-GOGL הועברו מ-Tech ל-XLC, ו-NFLX, DIS הועברו מ-Consumer Discretionary. אם אתה מסתכל על נתונים היסטוריים של XLK לפני 2018, הם **לא** ברי-השוואה למה שאתה רואה היום.

מה לעשות עם המגבלות?

- אל תתייחס ל-rotation בין סקטורים כפסק דין, אלא כ-tilt קטן (10%–30% מהתיק) מעל קור של מדד רחב.
- בדוק את ההחזקות העיקריות של ה-ETF לפני שאתה קונה אותו (יש [קישור באתר SSGA](#)).
- אם אתה רוצה חשיפה גלובלית, השתמש ב-ETFs בינלאומיים (למשל EWG לגרמניה, EWJ ליפן) ולא רק ב-XLx.

חידון

שאלה 1. איזה ETF עוקב אחרי סקטור הפיננסים?

1. XLF
2. XLE
3. XLP
4. XLY

שאלה 2. אילו 3 סקטורים נחשבים *דפנסיביים* קלאסיים?

1. XLK, XLY, XLF
2. XLP, XLV, XLU
3. XLE, XLB, XLI
4. XLRE, XLC, XLK

שאלה 3. איזה סקטור הכי רגיש לריבית (REITs ממונפים + תשואת דיבידנד גבוהה)?

1. XLK
2. XLRE
3. XLY
4. XLB

שאלה 4. מהו הסקטור עם המשקל הגבוה ביותר ב-S&P 500?

1. XLF פיננסים
2. XLV בריאות
3. XLK טכנולוגיה
4. XLY צריכה לא-הכרחית

שאלה 5. למה רוטציה גלובלית עובדת שונה מרוטציה אמריקאית?

1. כי GICS שונה בכל מדינה
2. כי המבנה הסקטוריאלי שונה – למשל באירופה פיננסים גדולים יותר מ-tech, ובקנדה אנרגיה דומיננטית
3. כי שווקים מתעוררים לא משתמשים ב-ETFs
4. כי מטבעות זרים מבטלים את התנודתיות

1. **שאלה 1:** (א) XLF = Financials. JPM, BRK.B, BAC, WFC, S&P Global הם 5 ההחזקות הגדולות.
2. **שאלה 2:** (ב) Staples (XLP), Healthcare (XLV), Utilities (XLU). XLP, XLV, XLU – הביקוש שלהם לא גמיש, ולכן הם בולמים נפילות במיתון.
3. **שאלה 3:** (ב) XLRE. XLRE (נדל"ן/REITs) – חוב כבד מגיב לעלויות מימון, ודיבידנדים מתחרים ישירות בתשואות אג"ח. XLU רגיש דומה אבל פחות.
4. **שאלה 4:** (ג) XLK טכנולוגיה. XLK ~30% מהמדד – פי 15 בערך מ-XLB (חומרי גלם, ~2%). הריכוז ב-tech הוא המבנה הדומיננטי של ה-S&P היום.
5. **שאלה 5:** (ב) כי המבנה הסקטוריאלי שונה – למשל באירופה פיננסים גדולים יותר מ-tech, ובקנדה אנרגיה דומיננטית. מודל 11-הסקטורים מבוסס על המבנה של S&P 500. שווקים אחרים שונים – מה שמוביל בארה"ב לא בהכרח מוביל באירופה/אסיה.

מודול 3 – מודל הסיבוב הסקטוריאלי הקלאסי



איך המחזור (מודול 1) פוגש את הסקטורים (מודול 2) – המסגרת של Sam Stovall

כאן המחזור הכלכלי (מודול 1) פוגש את הסקטורים (מודול 2). מודל הסיבוב הסקטוריאלי הקלאסי טוען טענה פשוטה: **בשלים שונים של המחזור, סקטורים שונים מובילים**. Sam Stovall קודד את המסגרת הזו בספרו *Standard & Poor's Guide to Sector Investing* (1996), והיא החזיקה מעמד טוב להפליא – אם כי עם הסתייגויות חשובות שנכסה.

בסוף המודול תהיה לך אינטואיציה ברורה של "אם אנחנו בשלב X, עודף משקל ב-Y" – האינטואיציה הזו תקבל מימוש אוטומטי במודול 4 עם נתוני FRED חיים.

הגלגל של Stovall

הגלגל מתחיל ב-12 בשעון (תחתית מחזור / התאוששות מוקדמת) ומסתובב **עם כיוון השעון** דרך מחזור עסקים שלם:

סדר הגלגל (עם כיוון השעון מ-12): XLF → XLY → XLI → XLK → XLB → XLE → XLP → XLV → XLU → XLF. ריחוף על נקודה חושף שם סקטור והשלב. ובחזרה

מטריצת שלב ↔ סקטור

הטבלה למטה נשלפת **דינמית** מהפונקציה `phase_to_sectors()` – אותה פונקציה שמודול 4 ישתמש בה. כך הקורס נשאר עקבי לאורך כל המודולים.

...

...:Overweight 

...:Underweight 

למה: ...

למה דווקא הסקטורים האלה בכל שלב

▶ התאוששות מוקדמת - הרכישות הראשונות

- **הרקע המאקרו:** עקום תשואות תלול, הפד סיים להוריד ריבית או עדיין מוריד.
- **XLV (Discretionary):** הצרכן חוזר לבזבז - אמזון, טסלה, Home Depot נהנים מההתאוששות.
- **XLF (Financials):** עקום תלול = בנקים מרוויחים על מרווח הריבית (NIM גבוה).
- **XLI (Industrials):** הפעילות התעשייתית מתחילה מחדש, הזמנות נכנסות.
- **XLB (Materials):** ביקוש לבנייה ולנחשת חוזר.
- **XLRE (Real Estate):** ריבית נמוכה = משכנתאות נגישות = נדל"ן בורח קדימה.
- **להימנע:** מסקטורים הגנטיים שפיגרו בזינוק. **XLU** סובלת מתחרות עם איגרות חוב שעדיין מציעות תשואה סבירה ביחס לסיכון.

▶ אמצע מחזור - הצמיחה הבריאה

- **הרקע המאקרו:** צמיחה יציבה, capex עולה, אינפלציה במטרה, רווחיות חברות שיא.
- **XLK (Technology):** סיפור הפרודוקטיביות זורח - הוצאות הון על תוכנה, ענן ושבבים.
- **XLC (Communication):** מונופולי mega-cap (Meta, Google) מנצלים תקציבי פרסום שמנים.
- **XLI (Industrials):** עוד חזק, חברות הון מוציאות על מכונות ותשתית.
- **להימנע:** הגנטיים נשחקים - **XLU** ו-**XLP** מפגרים כשהצמיחה חזקה, כי המשקיעים רוצים סיכון, לא יציבות.

▶ סוף מחזור - הריצה האחרונה

- **הרקע המאקרו:** אינפלציה עולה, הפד נצי, capex מתעייף, שוק העבודה הדוק.
- **XLE (Energy):** סחורות בדרך כלל **רצות אחרונות** לפני מיתון - ביקוש שיא + מחיר נפט שולי.
- **XLB (Materials):** המשך לוגיקת הסחורות + העברת אינפלציה למחירים.
- **XLV (Healthcare):** הגנטי קלאסי **עם** יכולת להעביר אינפלציה (תרופות, ביטוחים).
- **XLP (Staples):** הגנה חלקית - יכול להעביר חלק מהאינפלציה אבל לא הכל; ביצועים תלויים כמה כוח תמחור יש לכל חברה.
- **להימנע: XLY** - הצרכן נשחק מאינפלציה; **XLRE** - ריבית גבוהה משחיתה הערכות נדל"ן.

▶ מיתון - הישרדות מעל הכל

- **הרקע המאקרו:** רווחים קורסים, אבטלה עולה, מרווחי אשראי מתרחבים, סנטימנט שלילי.
- **XLP (Staples):** אנשים ממשיכים לקנות משחת שיניים, חלב, סבון. ביקוש לא-גמיש.
- **XLV (Healthcare):** ביקוש לבריאות לא משתנה במיתון - חולים נשארים חולים.
- **XLU (Utilities):** תשואות מפוקחות-רגולציה, הכנסות יציבות.
- **להימנע: XLF** - הפסדי אשראי וצמצום NIM; **XLY** - צרכן מצמצם ראשון; **XLI** - capex קופא; **XLE** - ביקוש לנפט קורס עם הפעילות.

עדויות אמפיריות – האם זה באמת עובד?



• **Stovall (1996)**: העבודה המקורית הראתה תשואה עודפת ממוצעת של כ-**3% בשנה** על-פני קנה-והחזק של S&P 500 – **אם** הסיבוב מתזמן נכון. הקץ' המפורסם: "מתזמן נכון". רוב המשקיעים הפרטיים מאחרים את כל המהלכים.

• **מחקר אקדמי תומך:**

• **Jagannathan & Korajczyk** – הראו שביצועים סקטוריאליים אינם אקראיים בין-מחזורית.

• **Andrade et al.** – תיעדו דפוסי החזר חוצי-סקטור הקשורים לשלב המחזור.

• **Ahmerkamp & Grant (2013)** – אישרו אפקטי מומנטום קרוס-סקטוריאליים.

• **"Value and Momentum Everywhere" – Asness, Moskowitz & Pedersen (2013)**: מומנטום עובד גם ברמת סקטור, לא רק מניות בודדות.

• **המקרה הנגדי – שינויי משטר:**

• **2010-2021**: ריבית 0% שברה את הגלגל. XLK שלט בכל שלב, "אמצע מחזור" החזיק 11 שנה.

• **2022**: ניסוב מהיר ל"סוף מחזור" – ו-**Value/Energy** היכו את כולם, בניגוד לאינטואיציה שמיתון מגיע "בקרב".

• השוק תמיד נע מהר מהמודל. הסיבוב הקלאסי הוא **מסגרת חשיבה**, לא דטרמיניזם.

הסתייגויות פרקטיות חשובות !

1. **שלבי המחזור מזוהים רטרואקטיבית**. NBER מכריזה על מיתון **חודשים אחרי** שהוא התחיל. עד שאתה "יודע" שאתה ב"סוף מחזור" – הסיבוב כבר חצי-בוצע.

2. **תשואות סקטוראליות רועשות בטווח קצר**. הסיבוב עובד הכי טוב באופקים של **3-6 חודשים**, לא שבועי. רעש שבועי יבלע את הסיגנל.

3. **הימנע מביטחון יתר**. המודל הספרי **הפסיד ל-QQQ** בין 2010 ל-2021. הוא עובד **בממוצע, על פני מחזורים**, לא בכל חלון.

4. **עלויות עסקה**. ריבלאנס תכוף שורף 1%-3% בשנה בעמלות, מסים ו-slippage. אם אתה מסובב פעם בחודש, ייתכן שאיבדת את כל היתרון.

5. **המודל הוריסטי, לא צופה**. הוא ממפה מצב נוכחי לסקטורים, לא חוזה את המצב הבא.

→ איך מודול 4 הופך את זה לפעולה

מודול 4 (Macro Dashboard): - שולף בזמן אמת ~8 אינדיקטורים מ-FRED (T10Y2Y, UNRATE, CPI, INDPRO, HY OAS, ...). - מסווג אוטומטית את שלב המחזור הנוכחי. - מציג את ה-OW/UW המתאים – באמצעות **אותה** (`phase_to_sectors`) שראית כאן.

מודול 5 (RRG – Relative Rotation Graphs): - בודק האם **מחירי השוק עצמם** מסכימים עם הקריאה המאקרו-כלכלית. - אם המאקרו אומר "סוף מחזור" אבל XLK עולה ב-RRG → התנהגות מסקרנת שדורשת הסבר.

מודול 6 (יישום): איך מתרגמים הטיות OW/UW ל-positions אמיתיים בתיק. הסיבוב הקלאסי הוא **שלד**. הסטודיו מודולים 4-5 שמים עליו בשר חי מהשוק.

חידון

שאלה 1. מה מבא הגלגל של Stovall עבור סוף מחזור (Late cycle)?

1. טכנולוגיה ושירותי תקשורת מובילים
2. אנרגיה, חומרי גלם ובריאות מובילים
3. פיננסים וצריכה לא-הכרחית מובילים
4. מוצרי צריכה בסיסיים ושירותים ציבוריים מובילים

שאלה 2. מדוע XLF (פיננסים) מוביל בהתאוששות מוקדמת?

1. כי הבנקים מקבלים סבסוד ממשלתי
2. כי עקום התשואות תלול – בנקים מרוויחים על מרווח הריבית (NIM)
3. כי הבנקים פטורים ממסים בהתאוששות
4. כי FED קונה מניות בנקים ישירות

שאלה 3. מה הסיבה הנפוצה ביותר לכך שהסיבוב הקלאסי ****נכשל**** בפרקטיקה?

1. המודל מתמטית שגוי
2. שלבי המחזור מזוהים רטרואקטיבית – עד שיודעים, הסיבוב כבר בוצע
3. סקטורי SPDR לא מייצגים את הכלכלה
4. FRED לא אמין

שאלה 4. מתי NBER מכריזה רשמית על תאריך תחילת מיתון?

1. באותו רבעון שהוא התחיל
2. שבוע אחרי שני רבעוני צמיחה שלילית
3. חודשים עד שנה+ אחרי תחילת המיתון, בדיעבד
4. מראש, על בסיס מודלים חיזויים

שאלה 5. איזה סקטור פחות ****רגיש**** לשינויי ריבית (ולכן פחות מושפע מהפד)?

1. XLRE – נדל"ן
2. XLU – שירותים ציבוריים
3. XLF – פיננסים
4. XLE – אנרגיה

1. **שאלה 1:** (ב) אנרגיה, חומרי גלם ובריאות מובילים. סוף מחזור: $XLE + XLB$ (ריצה אחרונה של סחורות עם האינפלציה) $XLV +$ (הגנתי עם כוח תמחור).
2. **שאלה 2:** (ב) כי עקום התשואות תלול – בנקים מרוויחים על מרווח הריבית (NIM). עקום תלול = הבנקים לווים זול בקצר ומלווים יקר בארוך → מרווח הריבית (NIM) רחב → רווחיות גבוהה.
3. **שאלה 3:** (ב) שלבי המחזור מזהים רטרואקטיבית – עד שיודעים, הסיבוב כבר בוצע. תיזמון. NBER מכריזה רטרואקטיבית, נתוני מאקרו מתפרסמים באיחור ועוברים תיקונים. עד שמזהים שלב – חלק גדול מהמהלך כבר התרחש.
4. **שאלה 4:** (ג) חודשים עד שנה+ אחרי תחילת המיתון, בדיעבד. NBER היא ועדה אקדמית שמכריזה רטרואקטיבית. מיתון 2008 הוכרז 12/2008 (התחיל 12/2007). מיתון 2020 הוכרז 6/2020 (התחיל 2/2020).
5. **שאלה 5:** (ד) XLE – אנרגיה. XLE נע בעיקר עם מחיר הנפט והביקוש הגלובלי. $XLRE/XLU$ מתמחרים ישירות מול אג"ח, XLF חי על עקום התשואות. אנרגיה הכי פחות מתואמת לריבית.

מודול 4 – Macro Dashboard חי



8 אינדיקטורים מ-FRED + סיווג אוטומטי של שלב המחזור

זה הלב של הקורס. כל הנתונים נשלפים בזמן אמת מ-FRED (Federal Reserve Economic Data) – מאגר פתוח של הפד של St. Louis. הסיווג של שלב המחזור מתבסס על המודל ההוריסטי שלמדת במודלים 1-3: מרווח עקום התשואות, מצב שוק העבודה, אינפלציה, ייצור תעשייתי, ועוד.

⚠ זוהי הערכה הוריסטית, לא ההגדרה הרשמית של NBER (אותה מקבלים רק רטרואקטיבית, חודשים אחרי שמיתון התחיל). השתמש בזה כאחד הקלטים, לא כפסק דין.

🎯 שלב המחזור – הסיווג של המודל



🧭 הטיות סקטוראליות לפי השלב

השלב 'לא ודאי' – אין המלצה ברורה. שב במדד רחב, חכה לסיגנל יותר חזק.

▶ איך לקרוא את ההמלצות

- **Overweight** = להחזיק יותר מהמשקל ההיסטורי של הסקטור בתוך התיק.
- **Underweight** = להחזיק פחות (או לדלג).
- אלה הטיות קלות, לא החלפה מוחלטת. נניח קור של 70% במדד רחב + 30% להטיה לפי השלב.
- **ביצועי עבר אינם מבטיחים ביצועי עתיד.** הסיווג יכול להיות שגוי, במיוחד סביב נקודות מפנה.
- פרטים על איך לתרגם הטיה ל-positions אמיתיים – ראה **מודול 6 (יישום) ו-מודול 8 (שילוב בתיק)**.

8 האינדיקטורים – ערכים עדכניים

... (...)

...

YoY:%

נכון ל-...

איך המודל מסווג את השלב

המודל מציין ניקוד לכל אחד מארבעת השלבים על סמך תנאים מבוססי-חוקים. דוגמאות:

- **מיתון:** עקום תשואות הפוך ($T10Y2Y < 0$), עלייה באבטלה מעל 0.2 נק' ב-3 חודשים, ייצור תעשייתי YoY שלילי, מרווחי HY מעל 6%.
- **התאוששות מוקדמת:** אבטלה יורדת, ריבית הפד יורדת, עקום תלול ($T10Y2Y > 1$), ייצור פונה מעלה.
- **אמצע מחזור:** אינפלציה 0-3%, עקום תקין (0.5%-2%), ייצור $YoY > 1.5\%$, מרווחי HY נמוכים.
- **סוף מחזור:** אינפלציה $< 3\%$, הפד מהדק ($\Delta FF 6m > 0.5pp$), עקום שטוח, אבטלה ברף נמוך.

כל תנאי תורם ~10-25 נקודות אחוז. המקסימום (אחרי clamping ל-1.0) הוא השלב הזוכה. ביטחון מתחת ל-30% → "לא ודאי".

זהו מודל **חינוכי**, לא מקצועי. בשוק האמיתי אנשי מחקר משלבים גם: שינויים שבועיים (כדי לזהות נקודות מפנה מהר) - מודלי probit (סטטיסטיים, לא חוקים קשיחים) - נתונים אלטרנטיביים (כרטיסי אשראי, משלוחים, גוגל-טרנדס) - שיפוט אנושי על אירועים חד-פעמיים (קורונה, חוב תקרה, מלחמות)

עיצובי פרסום ותיקונים

ה-FRED מתעדכן באיחור משתנה: **T10Y2Y, FEDFUNDS, BAMLH0A0HYM2** - יומי, עיצוב 1 יום. - **ICSA** - שבועי, עיצוב ~5 ימים. - **CPI, INDPRO, RSAFS** - חודשי, עיצוב 2-6 שבועות. **ועוברים תיקונים חודשיים אחרי**. - **UNRATE, PAYEMS** - חודשי (NFP יום שישי הראשון), עיצוב ~1 חודש. - **UMCSENT** - חודשי, עיצוב ~3 שבועות (preliminary) ו-5 שבועות (final).

כלומר: הסיווג שאתה רואה היום מבוסס בעיקר על נתוני **חודש קודם**, ויתכן ישתנה לאחר אחרי תיקונים.

חידון

שאלה 1. מהו עקום התשואות ($T10Y2Y$) שלילי?

1. $10Y$ נמוך מ- $2Y$ (היפוך עקום)
2. $10Y$ גבוה מ- $2Y$
3. ריבית פד מתחת ל-2%
4. אינפלציה שלילית

שאלה 2. סיגנל Sahm מהי?

1. אינפלציה מעל 5%
2. אבטלה עלתה ב-0.5 נק' מעל ממוצע 12 חודשים
3. ייצור תעשייתי שלילי 3 חודשים ברציפות
4. עקום הפוך מעל 6 חודשים

שאלה 3. מה ההמלצה הקלאסית למיתון?

1. XLK, XLY, XLF
2. XLP, XLV, XLU (defensive)
3. XLE, XLB (cyclical)
4. להחזיק 100% מזומן

שאלה 4. ה-HY OAS מתרחב מ-4% ל-7% – מה זה אומר?

1. השוק נרגע, פחות סיכון
2. סטרס פיננסי גובר, סיכון מיתון
3. ריבית הפד עולה
4. אינפלציה יורדת

שאלה 5. למה הסיווג של המודל לא תמיד תואם את הכותרות בעיתון?

1. המודל טועה תמיד
2. החדשות עוקבות נרטיב, המודל עוקב נתונים – ויש פיגור פרסום ותיקונים
3. FRED לא אמין
4. צריך תמיד לעשות הפוך מהחדשות

תשובות

1. **שאלה 1:** (א) $10Y < 2Y$ נמוך מ-2Y (היפוך עקום). $10Y < 2Y = 10\text{-Year}$ נמוך מ-2Y. היסטורית מבשר על מיתון תוך 6–24 חודשים.
2. **שאלה 2:** (ב) אבטלה עלתה ב-0.5 נק' מעל ממוצע 12 חודשים. כלל Sahm: כשמוצע 3 חודשים של אבטלה עולה ב-0.5pp מעל המינימום של 12 חודשים אחרונים → מיתון התחיל.
3. **שאלה 3:** (ב) XLP, XLV, XLU (defensive). במיתון: Staples (XLP), defensive sectors, Healthcare (XLV), Utilities (XLU). הביקוש שלהם פחות גמיש.
4. **שאלה 4:** (ב) סטרס פיננסי גובר, סיכון מיתון. מרווחי HY מתרחבים = משקיעים דורשים פיצוי גבוה יותר על חוב מסוכן. סימן מובהק לסטרס פיננסי.
5. **שאלה 5:** (ב) החדשות עוקבות נרטיב, המודל עוקב נתונים – ויש פיגור פרסום ותיקונים. נתוני מאקרו מתפרסמים באיחור ועוברים תיקונים. נרטיבים בתקשורת רצים קדימה. מסיבה זו NBER מכריזה על מיתון רק חודשים אחרי שהוא התחיל.

מודול 5 – כוח יחסי וגרף סיבוב (RRG)



מהבסיס של RS ועד מתודולוגיית JdK של דה-קמפנר – וגרף חי של 11 המגזרים

כוח יחסי (Relative Strength, בקיצור RS) הוא הכלי המנוצל בחסר ביותר בעולם ההשקעות הפרטיות. הוא עונה על שאלה פשוטה אחת:

האם נכס X מנצח כרגע את המדד המוביל, ובאיזה כיוון הפער זז?

כשמרכיבים את רמת הכוח היחסי יחד עם מומנטום הכוח היחסי, אפשר לארוז את כל מגזרי השוק לכדי תמונה דו-ממדית אחת – **גרף ה-RRG (Relative Rotation Graph)**.

זמן קריאה משוער: 12~ דקות.

1. הבסיס – מהו כוח יחסי?

הגדרה מתמטית: $RS_t = P_t / P_{t-1}$ (נכס) / P_{t-1} (מדד-יחס). לרוב נורמלים כך ש-100 = הנקודה הראשונה.

איך קוראים: - קו RS **עולה** → הנכס מנצח את המדד. - קו RS **יורד** → הנכס מפסיד למדד, גם אם המחיר המוחלט עולה. - קו RS **שטוח** → נע יחד עם המדד, אין מידע סקטוריאלי.

הכלל הזהב: השיפוע של RS הוא מה שמעניין, לא הרמה. שיפוע חיובי = כסף חכם זורם פנימה. שיפוע שלילי = כסף יוצא, גם אם המחיר עוד בעלייה.

דוגמה חיה – XLK, XLE, XLV מול SPY

נתונים חיים לא זמינים – מציג נתונים מודגמים.

שים לב: קו מעל 100 = ניצח את SPY מאז ההתחלה. שיפוע עולה בחלון האחרון = מנצח גם עכשיו.

2. מ-RS לגרף RRG – הפורמולציה של JdK

הבעיה עם RS גולמי: מספר אחד לזמן אחד – קשה להשוות 11 מגזרים בבת אחת.

הפתרון של Julius de Kempnaer (בלומברג, סוף שנות ה-2000): לפרק את ה-RS לשני רכיבים מנורמלים סביב 100, ולצייר אותם על שני צירים מאונכים.

1. JdK RS-Ratio – ציר X: $RS\text{-Ratio} = 100 \cdot (P/B) / \overline{P/B}_{\text{lookback}}$ — רמת הכוח היחסי. מעל 100 = חזק יחסית, מתחת 100 = חלש.

2. **JdK RS-Momentum - ציר Y:** קצב השינוי של RS-Ratio, גם הוא סביב 100. מעל 100 = ה-RS משתפר, מתחת ל-100 = הוא מתדרדר (גם אם עדיין גבוה).

ארבעת הרבעים

סיבוב טיפואסי - נגד כיוון השעון

משתפרים → מובילים → נחלשים → פיגרים → משתפרים → ...

לא תמיד חלק, אבל זה הקצב הבסיסי. ה"זנב" (tail) - N הנקודות השבועיות האחרונות - מגלה לאן הסקטור פונה. מעבר מ"משתפרים" ל"מובילים" הוא ההתאוצה השורית הקלאסית.

3. ה-RRG החי - 11 מגזרי SPDR מול SPY

נתונים חיים לא זמינים כרגע. נסה לרענן בעוד דקה.

מצב נוכחי לכל מגזר

הטבלה ניתנת למיון בלחיצה על כותרת עמודה. שים לב לפיזור בין הרבעים - ככל שיש יותר שונות, השוק במצב 'סיבוב' אקטיבי.

4. איך קוראים את הזנב

- **אורך הזנב:** מקובל 6-10 שבועות. כאן נשתמש ב-8.
- **כל נקודה** היא צילום שבועי של (RS-Ratio, RS-Momentum) של אותו מגזר.
- **הכיוון חשוב יותר מהמיקום.** סקטור ב"פיגרים" עם זנב פונה ימינה-למעלה שורי יותר מסקטור ב"מובילים" עם זנב פונה שמאלה-למטה.
- **זנב מתפתל סביב (100, 100)** = נע יחד עם SPY. לא מעניין למסחר רוטציוני.
- **זנב המכסה מרחק גדול** = סקטור תנודתי. הזדמנות או אזהרה - תלוי בכיוון.

5. תבניות קריאה נפוצות

הגירה המונית (Mass Migration). קבוצת מגזרים שלמה נעה יחד בכיוון אחד. טיפואסי כשהמאקרו מתחלף - למשל כל המחזוריים (XLY, XLF, XLI) עוברים יחד מ"פיגרים" ל"משתפרים" כשהחלמה מתחילה.

רוטציה נגדית (Counter-Rotation). דפנסיביים (XLP, XLU, XLV) ב"מובילים" בזמן שהמחזוריים יורדים ל"פיגרים". סימן קלאסי לפחד / סוף-מחזור / תחילת מיתון.

זינוק אנרגיה (Energy Surge). XLE קופץ מ"פיגרים" ל"מובילים" תוך 1-2 שבועות. שכיח בראלי סחורות או הלים היצע (גיאופוליטיקה, OPEC). אינדיקטור סוף-מחזור.

דומיננטיות טכנולוגית. XLK ב"מובילים" שבועות רבים ברצף. המשטר של 2017-2021, נשבר ב-2022, ושוחזר חלקית ב-2023-2024 (גל ה-AI).

6. RRG מול סיווג המחזור (מודול 4)

- מסווג המחזור ממודול 4 = **פונדמנטלי** (קלטי מאקרו: עקום תשואות, אבטלה, אינפלציה, ייצור).
- ה-RRG = **טכני** (מחירים, מה שהשוק חושב).

ההמלצה: שני המקורות צריכים להסכים.

המאקרו אומר	ה-RRG מראה	פעולה
Late Cycle, OW XLE	XLE עמוק ב"מובילים"	אישור. ביטחון גבוה ✓
Recession, OW XLP/XLU	עוברים ל"מובילים"	אישור. גודל רגיל ✓
Recovery, OW XLY/XLK	עדיין ב"פיגרים"	מקדים או טועים. גודל קטן ⚠
Mid Cycle, ניטרלי	מגזר אחד בולט ב"מובילים"	הטיה טקטית קלה ↗

7. מגבלות שחשוב להכיר

- החלקה כבדה → עיכוב.** ה-RRG ממרק חזק. תפניות מפוספסות בזמן אמת, השיהוי הטיפוסי 4-8 שבועות. אל תצפה לזהות את שפל המגזר ביום שהוא קרה.
- דרושה נזילות.** עובד מצוין על ETFs סקטוריאליים גדולים. אל תפעיל על מיקרו-קאפ או מניות בודדות פחות נזילות – הרעש יהרוס את האות.
- בחירת ה-lookback קריטית.** ברירת המחדל של דה-קמפנר ל-ETFs סקטוריאליים היא **14-10 שבועות** על נתונים שבועיים – זה גם מה שאנחנו משתמשים בו (lookback=14, smoothing=10).
- סבלנות.** מגזר יכול לשבת ברובע אחד **חודשים**. RRG אינו כלי תוך-שבועי – הוא כלי טקטי לטווח של שבועות עד רבעונים.

מודול 5 הסתיים. במודול הבא נשלב את שלב המחזור (מודול 4) עם המיקום ב-RRG כדי לבנות 'תיק טקטי' שמתואם גם פונדמנטלית וגם טכנית.

מודול 6 – איך מבטאים תזה סקטוריאלית

שלוש גישות, ממסורתית לאגרסיבית, + מחשבון פוזיציות אינטראקטיבי

אתה כבר מבין את המחזור (מודול 1), את הסקטורים (מודול 2), את הרוטציה הקלאסית (מודול 3), ויודע לקרוא את המאקרו וה-RRG (מודולים 4-5). עכשיו השאלה הקריטית:

איך מתרגמים תזה לפוזיציות אמיתיות?

המודול הזה מציג שלוש גישות, מהשמרנית לאגרסיבית – ומאפשר לך לראות איך תיק של \$X יראה תחת כל אחת מהן. המטרה היא לא לסחור עכשיו, אלא להבין את הטרייד-אוף בין פשטות, סיכון ועלות.

1. שלוש גישות יישום – מבט-על

אין גישה אחת 'נכונה'. הבחירה תלויה בגודל התיק, סוג החשבון (חייב-מס מול פטור), הזמן שאתה מוכן להקדיש לניהול, ובסיבולת ל-drawdown.

2. גישה 1 – Overweight Tilt (השמרנית)

הגישה הכי ידידותית למשקיע ביתי. רעיון: לבנות **תיק core + satellite**:

- **Core (60-80%)** – SPY (או VTI), חשיפה רחבה לשוק האמריקאי.
- **Satellite (20-40%)** – ETF סקטוריאליים, מוטים לפי שלב המחזור.

דוגמה: תיק \$10K, שלב 'סוף מחזור': Core \$7,000 SPY. Satellite \$3,000: \$1,500 XLE, \$1,000 XLV, \$500 XLP. מוכר/נמנע מ-XLY ו-XLRE (Underweight בשלב הזה).

יתרונות: נשאר מפוזר, turnover נמוך → פחות עמלות ומס, סטייה צנועה מהמדד → tracking error נמוך → פחות פגיעה רגשית כשהמדד עולה והטיה לא עובדת.

חסרונות: תופס רק חלק קטן מאלפא הרוטציה; מוסיף מורכבות לתיק שיכול היה להיות פשוט SPY; אם ההטיה קטנה מדי – הרעש בולע אותה.

מחשבון פוזיציות אינטראקטיבי

הכנס סך תיק, אחוז ליבה, ושלב המחזור הנוכחי – המחשבון יציג את הפוזיציות המומלצות. כלי לימודי בלבד, לא ייעוץ השקעות.

בשלב לא ודאי – שב במדד רחב, חכה לסיגנל חזק יותר.

כלל ההקצאה: ליבה לפי הסליידר ב-SPY. מהיתרה – 70% מפוזר שווה בין סקטורי 30%, OW מזומן. סקטורי UW מקבלים 0% (נמנע/מוכר).

3. גישה 2 – Long-Short (האקטיבית)

מצמידים את הסקטור החזק ביותר לחלש ביותר. דוגמה: **לונג XLE, שורט XLY**, בסכום שווה (\$5,000 כל רגל). התוצאה: חשיפה דולרית נטו 0 → **dollar-neutral**, ובקירוב גם **market-beta-neutral** (כי שני ה-ETFs נושאים בטא דומה לשוק).

הספרד תופס את ההפרש היחסי – אם XLE עולה 8% ו-XLY עולה 3%, אתה מרוויח ~5% על הספרד, **בלי תלות בכיוון השוק**.

עלויות וסיכונים: - שורט דורש חשבון מרג'ין. ברוקרים זרים (IBKR, TastyTrade) – זמין; ברוקרים ישראלים – לרוב לא. **Borrow fee** – בד"כ 50–200 bps לשנה על ETFs נזילים, יכול לקפוץ במצבי לחץ. **Wash-sale rules** (ארה"ב) – הפסדים בקיזוז מס נחסמים אם קונים מחדש בתוך 30 יום. **דיבידנדים** – אתה משלם dividends במקום לקבל, ולא מקבל **qualified rate**. **מס:** רווחים על שורט בארה"ב תמיד **short-term** (מס הכנסה רגיל).

Sizing rule of thumb: ספרד יחיד = 5–15% מ-NLV של התיק; $\text{Stop} = 1.5 \times$ סטיית התקן הצפויה של הספרד על אופק ההחזקה.

נתונים סינתטיים – להמחשה בלבד. אינם מייצגים ביצועי עבר אמיתיים.

4. גישה 3 – Pure Momentum / Top-N (האגרסיבית)

הגישה הכי אגרסיבית: מתעלמים ממאקרו, ממחזור, מ-RRG. רק **תשואות עבר**.

הכלל: בכל סוף חודש, דרג את 11 סקטורי ה-SPDR לפי תשואת N החודשים האחרונים. החזק את **Top-K** בלבד, במשקל שווה. מה שיצא מ-Top-K – נמכר. מה שנכנס – נקנה.

פרמטרים שעבדו היסטורית: - N (lookback) 3, 6, או 12 חודשים. הספרות האקדמית מעדיפה **6–12 חודשים** ל-cross-sectional momentum סקטוריאלי (Jegadeesh & Titman, Asness et al). **K (כמה להחזיק) 2–4.** **K=3** הוא בחירה נפוצה: מספיק ריכוז כדי לתפוס trend, מספיק פיזור כדי שלא תיהרס מסקטור אחד.

יתרונות: מכני לחלוטין, אין שיפוט אנושי, אין הטיות רגשיות. תופס רוטציות גדולות (XLE 2022, XLK 2023).

חסרונות: Whipsaws בנקודות מפנה – נכנס מאוחר, יוצא מאוחר. Turnover גבוה → עלויות ומס. מוטה לסקטור 1–2 ב-trend ארוך (XLK שלט 2014–2020 ובלע את כל הסל). יכול להפסיד למדד **שנים** ברצף.

זה בדיוק מה שמודול 7 יבחן ב-backtest עם 20 שנות נתונים.

5. Sizing וניהול סיכון – ללא קשר לגישה

Vol-scaling: סקטור עם תנודתיות גבוהה יותר נושא יותר סיכון לאותו דולר.

סקטור	סטיית תקן שנתית מוערכת	יחס ל-XLP
XLK (טכנולוגיה)	~22%	×1.57
XLE (אנרגיה)	~28%	×2.00
XLV (בריאות)	~16%	×1.14
XLP (Staples)	~14%	×1.00
XLU (Utilities)	~15%	×1.07

כלומר, \$1 ב-XLK שווה בערך $1.5 \times$ הסיכון של \$1 ב-XLP. משקל שווה $\neq$ סיכון שווה. מקצוענים עושים **inverse-vol weighting** או **risk-parity**.

Stop Loss: בפוזיציה סקטוריאלית בודדה – 8%–15% מתחת לעלות. בספרד 8%–5 – Long-Short על הספרד עצמו (לא על כל רגל).

מגבלות פוזיציה: אף סקטור יחיד לא יעבור **25% מהתיק** (כלל אצבע נגד concentration risk).

תדירות איזון: חודשית = נקודה מתוקה. שבועית = רעש ועלויות. רבעונית = מפספס נקודות מפנה.

6. שיקולי מס

חשבון חייב-מס (Taxable, ארה"ב): כל איזון מפיק רווח/הפסד חייבים. **Wash-sale** חוסם הפסדים אם קונים את אותו ETF (או דומה מאוד) בתוך 30 יום. מס על רווחים קצרי טווח (> שנה) = מס הכנסה רגיל. ארוך טווח = 15%–20%. **Pure Momentum** עם איזון חודשי = כמעט תמיד רווחים קצרי טווח → מס גבוה.

חשבון פטור-מס (IRA, 401k, או בישראל: קרן השתלמות, קופת גמל IRA): אין מס שוטף. Pure Momentum ישים בלי קנס מס. זה ההבדל המעשי הכי גדול בין הגישות.

הערה למשקיע הישראלי: כללי המיסוי שונים מארה"ב. רווחי הון נומינליים מסקטור זר חייבים במס 25% (וצמודים לדולר). **הקורס הזה אינו ייעוץ מס.** ודא היכן הקרן ממוקמת ומה היציאה ממנה גוררת. קרן השתלמות נזילה, IRA פרטית, קופת גמל IRA – כולן מאפשרות מסחר פטור מס שוטף.

7. ברוקרים וכלים (קונטקסט ישראלי)

SPDR Sector ETFs (XLB, XLC, ... XLY): זמינים בכל ברוקר אמריקאי – **IBKR, TastyTrade, Schwab**. **Fidelity**. עמלות זעירות (לפעמים \$0), ספרדים צרים, נזילות אדירה.

ברוקרים ישראליים: חיוב גבוה על השקעות זרות, עמלות מטבע, ולעיתים אין גישה לשורט. אם הסכום קטן – **עדיין IBKR**. עלות פתיחת חשבון \$0, מינימום הפקדה \$0.

מינימום השקעה: SPY נסחר ב-~\$500-\$600 ליחידה. XLE ~\$80, XLK ~\$200, XLP ~\$80. **שברי מניות (fractional)** זמינים ב-IBKR Pro – מאפשרים לבנות תיק \$1,000 עם הטיות.

טיפ פרקטי: התחל ב-paper trading (חשבון דמו ב-IBKR) במשך 1-3 חודשים. תרגם את החלטות מודול 4 לפוזיציות במחשבון של מודול 6, פתח אותן בדמו, ועקוב. רק אחרי שזה זורם – עבור לכסף אמיתי, בסכומים קטנים.

איפה אתה עכשיו: הבנת את הגישות. הצעד הבא – מודול 7 (Backtest) – בודק את Pure Momentum על 20 שנות נתונים אמיתיים, ומראה איפה הוא עובד ואיפה הוא נכשל בענק.

מודול 7 – Backtest ל-20 שנה

אסטרטגיית Top-N מומנטום על סקטורי SPDR מול S&P 500 buy-and-hold

למדת את התיאוריה. **עובד?** לפניך Backtest של 20 שנה של הכלל הפשוט ביותר ב-Sector Rotation: בכל סוף חודש מחזיקים את **N הסקטורים** עם המומנטום הגבוה ביותר ב-X חודשים אחרונים, במשקלים שווים. משווים ל-S&P 500 (SPY) buy-and-hold.

ספویلר: זה עובד. אבל לא תמיד, לא בהרבה, ולא בלי כאב. ה-Backtest מציג את זה כן.

1. האסטרטגיה במשפט אחד

- **יקום:** 11 סקטורי SPDR (לא ביקום – הוא רק הבנצ'מארק).
- **סיגנל:** תשואה כוללת ב-N חודשים אחרונים, נמדדת בסוף כל חודש.
- **אחזקה:** Top-K סקטורים, משקלים שווים, רי-בלאנס חודשי.
- **עלויות:** bps לכל רי-בלאנס, מוכפלים ב-turnover (מרחק L1 בין משקלים).
- **בנצ'מארק:** SPY buy-and-hold.
- **שים לב:** זוהי גרסה פשוטה. אסטרטגיות פרודקשן מוסיפות סינון תנודתיות, risk parity, regime overlays ועוד.

2. פרמטרים

שנה את הסליידרים – הכל מתחשב מחדש בזמן אמת.

שגיאה בשליפת נתוני שערים מ-Yahoo. נסה לרענן.

אין מספיק נתונים לתקופה הנבחרת – נסה תקופה ארוכה יותר.

3. סטטיסטיקות מרכזיות

4. עקומת הון

בתקופה שנבחרה האסטרטגיה ...: ... שנתי לעומת ... ל-SPY (הפרש של ... בשנה).

5. Drawdowns

ה-Drawdown החריף ביותר של האסטרטגיה היה ... סביב ..., לעומת ... ל-SPY. כשהשוק נופל בחדות, רוטציה לא תציל אותך – היא **מקטינה את הסיכון אבל לא מבטלת אותו**.

6. מי הוחזק, מתי

הסקטור שהוחזק הכי הרבה: ... (% מהחודשים). ריכוזיות גבוהה בסקטור אחד אומרת שהאסטרטגיה למעשה רכבה על trend ארוך-טווח, לא 'הסתובבה' בין סקטורים בכל חודש.

7. מה ה-Backtest הזה לא אומר לך

- **Survivorship & coverage**: XLC (תקשורת) נוצר רק ב-2018. לפני זה, מניות תקשורת היו בתוך XLK ו-XLY. ה-Backtest מתייחס ליקום של היום כאל יקום היסטורי — וזה לא מדויק.
- **Look-ahead bias**: מינימלי כאן (משתמשים במחירי סוף-חודש לרי-בלאנס שמתבסס על מידע שזמין במועד), אבל מימוש אמיתי דורש זהירות בתזמון EOD/SOD.
- **מסים**: אפס. חשבון רגיל (לא קרן השתלמות / IRA) יאבד 0.5%-2.0% בשנה ל-short-term capital gains.
- **Slippage / impact**: אפס. עבור חשבון קטן ה-slippage נמוך אבל לא אפס.
- **שבריריות regime**: תוצאות 2004-2024 לאו דווקא משתחזרות ב-regime עתידי שונה (ריבית גבוהה, אינפלציה מתמשכת, geopolitical fragmentation).
- **בלי ריבית חסרת סיכון**: Sharpe מחושב עם $rf=0$ — מוטה כלפי מעלה בתקופות של תשואה גבוהה ל-T-Bills.
- **מזל סטטיסטי**: 20 שנה = ~ 240 תצפיות חודשיות. עם בחירת 3 מתוך 11, גודל המדגם צנוע. **המובהקות הסטטיסטית חלשה.**

8. ניתוח רגישות (אופציונלי)

בודק 9 קומבינציות של K ו-lookback. ייקח 10-30 שניות בכניסה הראשונה.

טבלה זו מדגימה ש-Sharpe ו-CAGR יכולים להשתנות בעשרות נקודות בסיס בין קומבינציות סבירות. אם תוצאה רגישה מאוד לפרמטר, זה דגל אדום ל-overfitting.

חידון

שאלה 1. למה ה-Sharpe ב-Backtest מוצג כאן 'גבוה מדי' בתיאוריה?

1. כי משתמשים בנתונים חודשיים במקום יומיים
2. כי הריבית חסרת הסיכון (rf) הוגדרה ל-0 — הפרמיה האמיתית נמוכה יותר
3. כי לא מנכים מסים
4. כי משתמשים ב-SPY במקום ב-VTI

שאלה 2. למה תוצאות 2004-2024 לאו דווקא ינבאו את 2024 ואילך?

1. כי $yfinance$ לא אמין
2. כי משטר השוק (regime) משתנה: ריבית, אינפלציה, מבנה השוק, התנהגות משקיעים
3. כי SPDR כבר לא קיים
4. כי המודל מסתכל רק על מומנטום

שאלה 3. ה- cost_bps מוכפל ב- turnover (מרחק L1 בין משקלים). למה?

1. כדי לחשב מסים
2. כדי להעריך את חיכוך הרי-בלאנס — אתה משלם רק על מה שמשתנה בתיק
3. כדי לעקוב אחרי volatility
4. כדי להגדיל את ה- Sharpe באופן מלאכותי

שאלה 4. להגדיל את K (להחזיק יותר סקטורים) — מה הצפי?

1. מעלה את התנודתיות בגלל ריכוזיות
2. מוריד תנודתיות בגלל פיזור — והאסטרטגיה מתקרבת ל- SPY
3. לא משפיע על כלום
4. תמיד מעלה את ה- CAGR

שאלה 5. XLC נוצר רק ב-2018. למה זו בעיה ב- Backtest של 20 שנה?

1. אין בעיה — yfinance מספיק חכם
2. $\text{Survivorship/coverage bias}$: לפני 2018 מניות תקשורת היו ב- XLK ו- XLY — היקום הסקטוריאלי ההיסטורי שונה מהיום
3. XLC זול מדי
4. כי XLC הוא לא ETF אמיתי

תשובות

1. **שאלה 1:** (ב) כי הריבית חסרת הסיכון (rf) הוגדרה ל-0 — הפרמיה האמיתית נמוכה יותר.
 $\text{Sharpe} = (\text{CAGR} - \text{rf}) / \text{vol}$. כאן $\text{rf}=0$. בתקופות של T-Bills סביב 4%-5%, ה- Sharpe האמיתי נמוך משמעותית.
2. **שאלה 2:** (ב) כי משטר השוק (regime) משתנה: ריבית, אינפלציה, מבנה השוק, התנהגות משקיעים. $\text{Regime change: 2004-2021}$ = ריבית יורדת/אפס. 2022+ = ריבית גבוהה, אינפלציה מתמשכת. אסטרטגיה שעבדה ב- regime אחד לא מובטחת ב- regime אחר.
3. **שאלה 3:** (ב) כדי להעריך את חיכוך הרי-בלאנס — אתה משלם רק על מה שמשתנה בתיק. אם המשקלים זהים בין חודש לחודש — $\text{turnover}=0$ — לא משלמים כלום. רק שינוי בפועל עולה כסף (עמלות, ספרד, slippage).
4. **שאלה 4:** (ב) מוריד תנודתיות בגלל פיזור — והאסטרטגיה מתקרבת ל- SPY . ככל ש-K גדל, התיק מפוזר יותר. בגבול $K=11$ הוא בעצם משוקלל שווה את כל הסקטורים — קרוב מאוד ל- SPY . פחות תנודתיות, פחות edge .
5. **שאלה 5:** (ב) $\text{Survivorship/coverage bias}$: לפני 2018 מניות תקשורת היו ב- XLK ו- XLY — היקום הסקטוריאלי ההיסטורי שונה מהיום. Reclassifications של S&P משנות את התוכן של ה- Backtest . ETFs שמניח את היקום של היום זהה ליקום של 2005 — מציג עבר שמעולם לא היה זמין למשקיע אמיתי.

מודול 8 – שילוב Sector Rotation בתיק אמיתי

אסטרטגיה טובה בלי סייזינג נכון = הימור. במודול הזה לומדים כמה מהתיק צריך להיות רוטציה.

רוב המשקיעים הפרטיים שלומדים אסטרטגיה אקטיבית עושים את אותה הטעות: **הם נכנסים All-In**. הדאטה ברור – ככה מתפוצצים. המודול הזה לא עוסק עוד באסטרטגיה עצמה. הוא עוסק ב**סייזינג** – כמה גדול צריך להיות ה"שרוול" (sleeve) של Sector Rotation בתוך התיק האמיתי שלך, ואיך הוא משתלב עם ליבת אינדקס פסיבית, אג"ח, מזומן ולוויינים אחרים.

עברנו דרך ארוכה: - **מודולים 1-3** – התיאוריה: מחזור עסקים, שלביו, ואיזה סקטור מוביל בכל שלב. - **מודול 4** – לוח מחוונים מאקרו חי שמסווג את השלב הנוכחי. - **מודול 5** – RRG וניתוח מחיר יחסי לזיהוי מנהיגות סקטוריאלית. - **מודול 6** – סגנונות יישום (Top-Down, Momentum, Hybrid). - **מודול 7** – בדיקת ביצועים (backtest) של אסטרטגיית מומנטום קלאסית.

עכשיו השאלה הסופית: **איפה זה יושב בתיק שלך?**

Section 1 – מסגרת Core-Satellite

המבנה שעובד למשקיעים פרטיים מתוחכמים נקרא **Core-Satellite**. מפרידים את התיק לשלושה דליים נפרדים, כל אחד עם תפקיד מוגדר:

- **ליבה פסיבית (Core) – 60%-90% מהתיק**. ETF פסיבי של מדד רחב (VOO / SPY / VTI / VT). התפקיד: חשיפה ארוכת טווח לאקוויטי, ביטא שוק, עמלות נמוכות, תחלופה נמוכה, מסים נמוכים. **זה הדלי שאסור לגעת בו** מסיבות של "אני חושב שטכנולוגיה תעלה".
- **לוויינים אקטיביים (Satellite) – 10%-40%**. כאן יושב Sector Rotation, יחד עם הטיות פקטוריאליות (Value/Quality/Momentum) או בחירת מניות בודדות. התפקיד: אלפא אינקרמנטלית אם יש לך יכולת, או רכב לימוד אם עדיין לא.
- **אג"ח / מזומן – דלי נפרד** לפי פרופיל סיכון אישי וגיל. **לא משתנה** מ-Sector Rotation. אם החלטת על 20% אג"ח, זה נשאר 20% גם כשהשרוול האקטיבי מסתובב.

הרעיון הגדול: **חומת אש (firewall) בין הליבה ללוויינים**. הליבה לא יודעת ולא צריכה לדעת על הרוטציה. השרוול לא נוגע בליבה.

מימין לשמאל: גישה שמרנית (שרוול קטן, מתאים למתחילים), מאוזנת (משקיע עם ניסיון), ואגרסיבית (לא מומלץ ללא רקורד מוכח של שנים).

Section 2 – כמה גדול שרוול הרוטציה צריך להיות?

ההחלטה הזו תלויה ברמת הניסיון והמשמעת שלך, לא ברמת הביטחון שלך באסטרטגיה. הנה עץ החלטה פרקטי:

🌱 שלב "לומד" - 0%-5% מהתיק

אם זה עתה סיימת את הקורס הזה, אתה כאן. תתייחס לרוטציה כ- **Paper Trading + פוזיציות אמת קטנות**. המטרה: לראות אם אתה באמת מצליח לעקוב אחרי כללים גם כשכואב, לא להרוויח כסף. 5% מתיק של \$20K זה \$1,000 – מספיק כדי שיהיה אכפת לך, מעט מספיק כדי שטעות לא תהרוס את החיים.

🚀 שלב "מבצע" - 5%-15%

אחרי **שנה+ של ביצוע ממושם** – הלכת אחרי הכללים, לא נטשת בדרו-דאון, ראית סייקל אחד שלם. עכשיו אפשר להגדיל בזהירות.

🏆 שלב "Edge מוכח" - 15%-30%

דורש **3+ שנים של מסחר חי** + Sharpe מעל 0.5 אחרי עלויות + Hit Rate מעל 55%. זה לא משהו שאתה מצהיר עליו – זה משהו שהדאטה אומרת.

⚠️ מעל 30% – אזור סכנה

אתה מהמר את עתידך הפיננסי על אסטרטגיה אחת. גם מנהלי קרנות מקצועיים לא עושים זאת בלי גידור. אם אתה שם, יש סיכוי גבוה שאתה נופל לאחת מהטעויות שנדבר עליהן ב-Section 5.

💡 כלל הזהב: **התחל קטן יותר ממה שאתה חושב שאתה צריך**. אפשר תמיד להגדיל אחרי שיש דאטה. אי אפשר להחזיר כסף שאיבדת בגלל סייזינג מופרז בתחילת הדרך.

Section 3 – בונה תיק אינטראקטיבי 📊

הזז את הסליידרים ובדוק איך נראית חלוקת התיק שלך. כל המספרים מתעדכנים בזמן אמת.

❌ סך הקצאה ...% חורג מ-100%. הקטן אחד מהסליידרים ב-...%.

💰 ההקצאה בדולרים

🎯 פירוט שרוול הרוטציה (דוגמה: 3 סקטורים שווה-משקל)

טיקרים לדוגמה בלבד – הסקטורים בפועל ייקבעו לפי האות מ-Module 4 (מקרו) או RRG Module 5 / (Momentum).

Mini Dashboard – הערכת סיכון (משוערת) 📊

הערכות גסות בלבד מבוססות ספרות: SPY ביטא 1.0, שריוול רוטציה ביטא ~1.1 (בנצ'מרק ...), אג"ח ביטא 0. תנודתיות מחושבת כממוצע משוקלל ולא מתחשבת בקורלציות בין הדליים – המספר האמיתי בדרך כלל נמוך יותר.

Section 4 – כללי איזון מחדש (Rebalancing) 🔄

התיק נוטה לסטות מהיעד לאורך זמן – לזוויות מנצחים גדלים, מפסידים מצטמצמים. אם לא מאזנים, התיק "נהיה אגרסיבי יותר אחרי שווקים שעלו" וההפך – בדיוק הפוך ממה שאתה רוצה.

Calendar Rebalance (איזון לפי לוח שנה) 📅

חודשי או רבעוני. **התאם את התדירות לתדירות אסטרטגיית הרוטציה** – אם הרוטציה מתחלפת חודשית (Top-3 momentum), איזון חודשי. אם רבעונית, איזון רבעוני. **מינוס:** מייצר תחלופה (turnover) גם כשהסטיות קטנות.

Threshold Rebalance (איזון לפי סף) 📏

אזן רק כשדלי כלשהו סטה ביותר מ-X% מהיעד (טיפוסי: 5%). **פחות מסחר, יותר יעיל מס.** זה הכלל המועדף בחשבונות חייבי-מס. מינוס: סטיות יכולות להצטבר אם השוק רגוע.

Hybrid (המומלץ לרובכם) ⚖️

איזון רבעוני, **או** אם דלי סטה מעל 5%, מה שיגיע קודם. שילוב טוב של דיסציפלינה ויעילות.

Tax-Loss Harvesting (קציר הפסדים) 📄

בחשבונות חייבי-מס (לא ב-IRA / 401k), נצל הפסדים על נייר: מכור XLE עם הפסד, קנה **VDE (Vanguard Energy)** מיד. חשיפה כמעט זהה, אבל זה לא **wash sale** כי זו קרן שונה. שמור את ההפסד למיסוי השנה.

העמקה: חישוב יעילות מס של Threshold Rebalance 📖 ▶

- **Calendar רבעוני** על שריוול 15%: ממוצע 3-4 שינויים בשנה, 12 פעולות מסחר.
- **Threshold 5%**: ממוצע 1-2 שינויים בשנה, 4-8 פעולות.
- **חיסכון מס נטו** בארה"ב בשיעור מס 25% על רווחים קצרי-טווח: ~0.3%-0.6% בשנה על תיק טיפוסי. נשמע מעט – זה משמעותי על פני 20 שנה.

Section 5 – מלכודות התנהגותיות 🧠

האסטרטגיה רק חלק קטן מההצלחה. **המשמעת התנהגותית היא רוב הסיפור**. הנה החטאים הקלאסיים שראיתי משקיעים פרטיים עושים שוב ושוב:

1 הוספה אחרי רווח, הפחתה אחרי הפסד

פסיכולוגית טבעי, מתמטית הרסני. שרוול רוטציה **תמיד** יחווה drawdown – זה חלק מהעיצוב. הוצאת כסף אחרי ירידה = להפסיד את ההתאוששות = לקנות בגבוה כשחוזרים. **המספר חייב להישאר קבוע** עד שאתה משדרג שלב באופן יזום.

2 הטיית הליבה ("רק קצת")

"אני אסובב את השרוול, ואני גם אקטין קצת את הליבה כי אני חושב ש-SPY יקר". זה ההתחלה של הסוף. **חומת האש בין ליבה ולוויינים חייבת להיות קדושה**. אם תיגע בליבה, תוך שנה כל התיק יהיה אקטיבי.

3 הוספת מניות בודדות לצד הסקטורים

זה הופך **שיוך ביצועים (attribution)** לבלתי אפשרי. מי הרוויח – AAPL הספציפית שלי או XLK? בלי לדעת, אי אפשר לשפר. **בחר אסטרטגיה אחת בכל שרוול**.

4 בדיקה תכופה מדי

בדיקה יומית → ניחוש שני יומי → נטישת האסטרטגיה. **רוטציה סקטוריאלית היא תהליך חודשי. סקירה חודשית מספיקה**. המסך הוא האויב.

5 התעלמות ממסים

תשואה ברוטו של 12% בחשבון חייבי מס יכולה להיות 7% נטו אם התחלופה גבוהה. **השוואות לפני מס מטעות**. תמיד חשב נטו לפי המדינה שלך.

Section 6 – מתי לא לעשות Sector Rotation 🚫

לא לכולם, ולא תמיד. הנה ארבעה תרחישים שבהם רוטציה היא טעות:

- **חשבון חייבי-מס קטן מ-\$50K**. האלפא המצטברת קטנה מדי מכדי להתגבר על עלויות מסחר ותרגום מס. תיק קטן עדיף 100% פסיבי.
- **אי-יכולת להתחייב לסקירה חודשית מבוססת-כללים**. רוטציה דיסקרציונית הורסת את רוב האלפא בגלל הטיות התנהגותיות. אם אתה לא יכול להפעיל את הכלל גם כשכואב, אל תעשה.
- **ברוקר עם עלויות גבוהות**. 1.0%-0.5% לעסקה $\times$ 4 עסקאות לרבעון = 4%-2% עלות שנתית. גם אסטרטגיה שעובדת מפסידה לעלויות. השתמש ב-IBKR, Schwab, Fidelity או דומים עם 0% עמלות על ETF אמריקאי.
- **אופק השקעה קצר מ-3 שנים**. אסטרטגיות מומנטום פגיעות לזעזועים קצרי טווח. לכסף שאתה צריך ב-2026 או 2027, פסיבי + אג"ח קצרות.

Section 7 – סיכום הקורס 🎓

עברנו מסע ארוך. הנה מה שאתה צריך לקחת איתך:

- **Sector Rotation הקלאסי עובד בממוצע**, עם כאב משמעותי בדרך. אין ארוחות חינם.
- **מאקרו חי (מודול 4) + RRG (מודול 5)** נותנים יחד אות כיווני סביר. אחד לא מספיק.
- **מומנטום טהור (Backtest במודול 7)** מבוסס-כללים ועובד גם בלי שיקול דעת.
- **סייזינג הוא ההכרעה**. שרוול של 5% מוסיף תיבול בלי לסכן את הארוחה. שרוול של 50% הוא הימור של חיים שדורש Edge אמיתי, שלרובכם אין (עדיין).

הצעד הבא שלך: קח את 90 הימים הבאים. הרץ את הרוטציה על נייר (Paper Trading) בשרוול היפותטי של 10%. רשום כל החלטה. רשום מה הרגשת כשהיה drawdown. עוד 3 חודשים, תחזור הנה וקרא את המודול הזה שוב. תופתע מכמה מטעויות התנהגותיות זיהית בעצמך.

בהצלחה. הקורס נגמר – העבודה האמיתית מתחילה.

מילון מונחים

חיפוש מהיר וסיווג לפי קטגוריות - הסבר בעברית, מונח באנגלית

מציג ... מתוך ... מונחים

לא נמצאו תוצאות. נסה לנקות את החיפוש או להרחיב את הקטגוריות.

המילון נועד ללמידה בלבד ולא מהווה ייעוץ השקעות. כל המונחים הם תרגום עברי-עברי של מונחי תעשייה באנגלית, ובסיס לקריאה עצמאית במקורות מקצועיים.